



Sistema de Gestión Hospitalaria (HIS) - Clínica San Rafael

Proyecto interdisciplinario que integra Análisis de Sistemas, Laboratorio de POO, Proyecto Informático II, Administración de Bases de Datos y Redes.

Defensa individual - Scrum - Todos los componentes requeridos

Fundamentación

El presente proyecto interdisciplinario surge de la necesidad de integrar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del ciclo lectivo en las cinco materias troncales de la especialidad. Permite al estudiante enfrentarse a un problema real (la gestión de una alquiler de vehículos) y resolverlo aplicando metodologías ágiles (Scrum), buenas prácticas de programación, diseño de bases de datos, infraestructura de red y desarrollo frontend. La evaluación es individual y grupal, fomentando la responsabilidad, la capacidad de investigación y la integración de saberes.

Objetivo general

Desarrollar un sistema integral, modular y seguro que permita gestionar las operaciones de una alquiler de vehículos, abarcando desde el relevamiento de requisitos hasta el despliegue de una API REST, una interfaz web reactiva, una base de datos normalizada y una infraestructura de red virtualizada, siguiendo la metodología Scrum.

Objetivos específicos

- Relevar y documentar los procesos de negocio mediante entrevistas y modelado UML (casos de uso, secuencia, clases).
- Construir un backend robusto en Java con Servlets, aplicando patrones de diseño Singleton y Strategy, y validaciones de negocio.
- Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada (3FN) con stored procedures, triggers y seguridad por roles.
- Desarrollar un frontend interactivo en React.js con múltiples perfiles (cliente, empleado, administrador) y consumo de API.
- Diseñar y simular la infraestructura de red (Packet Tracer) con VLANs, servicios (DNS, DHCP, FTP, web) y subneteo VLSM clase B.
- Gestionar el proyecto con Scrum, utilizando Jira/Trello, product backlog, sprints y burndown chart.
- Generar documentación completa (tesina formato APA, manual de usuario, actas de reuniones) y un modelo 3D de la sucursal.

Distribución por asignaturas

Asignatura	Área de aplicación en el proyecto
Análisis de Sistemas	Relevamiento, modelado y documentación de requisitos (UML, casos de uso, secuencia, clases).
Laboratorio de POO	Backend en Java con API REST (Servlets, patrones Singleton y Strategy, JUnit).
Proyecto Informático II	Frontend en React.js (Context API, rutas protegidas, consumo de API, diseño responsivo).
Administración y Gestión de BD	Diseño relacional (DER), stored procedures, triggers, seguridad por roles.
Redes	Arquitectura de red, simulación en Packet Tracer, VLANs, servicios (DNS, DHCP, FTP, Web), virtualización ESXi, subneteo VLSM clase B.

Requisitos técnicos obligatorios

- **Backend Java (Lab. POO):** API REST con Servlets, endpoints específicos, validaciones, patrones Singleton y Strategy, pruebas JUnit.
- **Frontend React (Proy. Informático II):** tres paneles (cliente, empleado, admin), rutas protegidas, Context API, fetch.
- **Base de Datos (Admin. BD):** DER normalizado hasta 3FN, 5 stored procedures, 4 triggers, roles (admin, empleado, cliente).

Equipamiento tecnológico por departamento

Presione **Paso 1** para generar aleatoriamente la distribución de PCs (12 a 126 por depto, total 900-1200), teléfonos IP, impresoras de red (total 20-30, mínimo 1 por depto), plotters (único depto), impresoras 3D (total 3-42) y **3 cámaras IP por departamento**.

Departamento	Dimensiones (ancho x largo, alto 2.8m)	PCs	Teléfonos IP	Impresoras red	Plotters	Impresoras 3D	Cámaras IP
1. Dirección Médica	6.9m x 22.5m (alto 2.8m)	33	33	1	0	0	3
2. Guardia y Emergencias	25.0m x 11.1m (alto 2.8m)	92	92	1	0	3	3
3. Quirófanos	9.2m x 26.3m (alto 2.8m)	94	94	1	0	0	3
4. Internación Adultos	17.0m x 4.4m (alto 2.8m)	110	110	1	0	0	3
5. Pediatría	14.5m x 4.1m (alto 2.8m)	26	26	1	0	1	3
6. Farmacia Central	7.9m x 15.6m (alto 2.8m)	13	13	1	0	1	3
7. Laboratorio de Análisis	4.6m x 9.3m (alto 2.8m)	47	47	1	0	2	3
8. Diagnóstico por Imágenes	6.3m x 24.8m (alto 2.8m)	71	71	1	0	1	3
9. Administración y Facturación	28.8m x 17.5m (alto 2.8m)	93	93	1	0	2	3
10. Recursos Humanos	21.0m x 24.4m (alto 2.8m)	18	18	1	0	3	3
11. Sistemas e Informática Médica	15.2m x 6.9m (alto 2.8m)	31	31	2	0	2	3
12. Mantenimiento Edificio	19.4m x 15.8m (alto 2.8m)	21	21	2	0	1	3
13. Esterilización	22.4m x 20.5m (alto 2.8m)	111	111	1	0	4	3
14. Cocina y Nutrición	20.4m x 13.8m (alto 2.8m)	42	42	1	0	1	3
15. Compras de Insumos	16.1m x 20.3m (alto 2.8m)	18	18	2	0	1	3
16. Servicio Social	3.0m x 20.2m (alto 2.8m)	41	41	1	0	0	3
17. Auditoría Médica	29.7m x 6.5m (alto 2.8m)	65	65	2	0	2	3
18. Legales y Bioética	27.5m x 6.2m (alto 2.8m)	108	108	2	0	1	3
19. Hemoterapia	24.7m x 6.2m (alto 2.8m)	23	23	1	2	4	3
20. Oncología y Cuidados Paliativos	6.0m x 22.8m (alto 2.8m)	112	112	1	0	1	3

Entregables obligatorios

Entregable	Detalle
Código Fuente	Repositorio GitHub con ramas main/dev/feature, README completo.
Documentación	Actas de entrevistas + Tesina APA (mín. 50 páginas) + Manual de usuario.
Diseños	Prototipos UI/UX (Figma), UML (casos de uso, secuencia, clases), DER, Gantt, CPM.
Redes	Archivo Packet Tracer (.pkt), plano de red PDF, tabla subneteo VLSM, presupuesto detallado, modelo 3D (SketchUp/Blender) o maqueta física.
Scrum Artifacts	Product Backlog (Jira), Sprint Backlog, Burndown Chart, actas Daily Scrum, Sprint Review y Retrospective.
Evaluación semanal	Planillas de autoevaluación y coevaluación (escala 1-4) por cada semana.